

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”
Jizzax politexnika instituti rektori
_____A.Usmankulov
25.06. 2025-yil

Ro‘yxatga olindi: №BD 60710700 -1.19
25.06.2025-yil

“ELEKTR MASHINALARI”
FANINING O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	700.000 – Muhandislik, ishlov berish va qurilish sohalari.
Ta’lim sohasi:	710.000 – Muhandislik ishi.
Ta’lim yo‘nalishi:	60710700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyasi (elektr mashinasozlik).

Fan/modul kodi EM1511		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 5/6	ECTS – Kreditlar 6/5	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek		Haftadagi dars soatlari 5/4	
1.	Fanning nomi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)		Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Elektr mashinalari	136		194	330
2.	Fanning mazmuni 2.1. Fanni o‘qitish maqsadi va vazifalari Fanni o‘qitishdan maqsad-talabalarga elektr mashinalarining tuzilishi va ishlash prinsipini o‘rgatish, ularni tanlash, ekspluatatsiya qilish, ularda bo‘ladigan fizik jarayonlarni tahlil qilish va elektr mashinalarining energiya samaradorligini hisoblash taffakkurini shakllantirish va rivojlantirish, o‘zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat. Fanning vazifasi-talabalar elektr mashinalarining almashtirish sxemalarini qurish va ularning parametrlarini aniqlash, elektr mashinalarning xarakteristikalarini hisoblash va ularni taxlil qilish, elektr mashinalarining turli ish rejimlarini baholash, elektr mashinalarini boshqarish va ularning tezliklarini rostdash; elektr mashinalarlarining samaradorligini oshirish va ta'minlash bo'yicha asosiy mezonlarni o'rgatishdan iborat. 2.2. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari) Fan tarkibi mavzulari: 1-mavzu. “Elektr mashinalari” faniga kirish Kirish. Elektr mashinalariga oid umumiy ma’lumotlar. O‘zbekistonda elektr energetikasi va unda transformatorlarning ahamiyati. Issiqlik, atom va gidro elektr stansiyalarida elektr energiyani ishlab chiqarishda elektr mashinalarining roli va ularning istiqboli. Elektr mashinalari va transformatorlarning tasnifi va ularga nisbatan qo‘yiladigan asosiy texnik talablar. Elektr mashinalari va transformatorlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan elektrotexnik va izolyasion materiallar. 2-mavzu. Transformatorlarda bo‘ladigan fizik jarayonlar. Magnit o‘zaklari va magnit o‘zaklarning tuzilishi Transformatorlar chulg‘amlarida bo‘ladigan fizik jarayonlar. Transformatorning o‘zaklari yasaladigan materiallar va elektromagnit jarayonlarga ta’siri. 3-mavzu. Transformatorning yuksiz ishlash va qisqa tutashuv rejimlarida ro‘y beradigan elektr magnit jarayonlar. Transformator				

	chulgʻamlaridagi EYUK va toklar. Transformatorlarning yuksiz ishlash va qisqa tutashish rejimlar. Yuksiz ishlash va qisqa tutashish xolatlarida magnit yurituvchi kuch. Transformator xar xil ish rejimlarida chulgʻamlaridagi EYUK va toklar. Transformatorlarning ish rejimlaridagi tavsiflari, elektr magnit jarayonlarining tavsiflarga taʼsiri. 4-mavzu. Transformatorning ikkilamchi chulgʻam elektr parametrlarini birlamchi chulgʻam oʻramlar soniga keltirish. Transformatorning T simon almashtirish sxemalari va vektor diagrammalari. Transformatorning ikkilamchi chulgʻam elektr parametrlarini birlamchi chulgʻam oʻramlar soniga keltirish, elektromagnit jarayonlarni oʻrganish uchun. Transformatorning T simon almashtirish sxemalari va vektor diagrammalarini oʻrganish. 5-mavzu. Tashqi tavsifi. Kuchlanishni rostlash. Quvvat isroflari va FIK Transformatorlarning tashqi tavsifini tahlil qilish. Transformatorlarda kuchlanish oʻzgarishi. Kuchlanishni rostlash usullari. Transformatoridagi oʻzgarmas va oʻzgaruvchan quvvat isroflari. Transformatorning foydali ish koʻffisiyenti. 2-modul. Transformatorlarni parallel ulash shartlari. 6-mavzu. Transformator chulgʻamlari ulanish guruhlari. Transformator chulgʻamlari ulanish guruhlari taxlil qilish. Transformator ulanish guruxlarini aniqlash usullari. Transformator chulgʻamlarining oʻralish yoʻnalishi va uchlarining belgilanishi. Ulanish guruhini aniqlash. 7-mavzu. Transformatorlarni parallel ishlash shartlari. Transformatorlarni parallel ishlashi. Parallel ulash shartlari. 2-modul. Oʻzgaruvchan tok mashinalarining umumiy masalalari. 8-mavzu. Oʻzgaruvchan tok mashinalarining stator chulgʻami qismlari, sxemalari. Elektr yoyi vositasida payvanlash uchun ishlatiladigan maxsus maqsadli transformatorlar. Oʻzgaruvchan tok mashinalari va ularga oid umumiy maʼlumotlar. Oʻzgaruvchan tok mashinalarining asosiy turlari. Asinxron mashinalarning tuzilishi va ularning turli sohalarida tutgan oʻrni. Oʻzgaruvchan tok mashinalarining stator chulgʻami qismlari, sxemalarini turlari. 9-mavzu. Magnit yurituvchi kuchlari (MYUK) va magnit
--	--

maydonlari. Yig'ilgan, tarqoq chulg'amlarda MYUK taqsimlanishi.

O'zgaruvchan tok mashinalarida stator chulg'aming turlari va ulanish sxemalari. O'zgaruvchan tok chulg'amlarini tushuntirishda metodik mulohazalar. Sinxron va asinxron mashinalarda aylanma magnit maydon hosil qilish usullari. Elektr mashinalarning chulg'amlari turlari va ularda MYUK larning tarqalishi. Yig'ilgan chulg'amning MYUK. Tarqalgan chulg'amning MYUK.

3-modul. Asinxron mashinalardagi elektromagnit va elektromexanik jarayonlar.

10-mavzu. Asinxron mashina turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi

Bir fazali chulg'amning magnit maydonini hosil qilish. Asinxron mashinaning turlari. Qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinaning tuzilishi va ishlash prinsipi.

11-mavzu. Asinxron mashinaning ish rejimlari

Faza rotorli asinxron mashinada sodir bo'ladigan fizik jarayonlar. Uning asosiy tenglamalari. Asinxron mashinalarning motor, generator va elektromagnit tormoz rejimlarida ishlashi.

12-mavzu. Rotori tormozlangan asinxron mashinada bo'ladigan elektromagnit jarayon.

Asinxron mashinalarda rotorli tormozlangan xoldagi jarayonlar. Rotori tormozlangan asinxron mashinaning ish rejimi, parametrlari va xarakteristikalarini.

13-mavzu. Rotor chulg'ami parametrlarini stator chulg'ami o'ramlari soniga keltirish

Asinxron mashina rotor chulg'ami parametrlarini stator chulg'ami o'ramlari soniga keltirish tenglamalari.

14-mavzu. Asinxron motorlarning salt ishlash va qisqa tutashuv tajribalarini olish.

Qisqa tutashgan va faza rotorli asinxron motorlarning salt ishlash va qisqa tutashuv xarakteristikalarini olish tartibi.

15-mavzu. Asinxron mashinaning vektor diagrammalari. Asinxron mashinaning energetik diagrammasi.

Rotori aylanayotgan asinxron mashinada elektromagnit jarayon. Asinxron mashinaning vektor diagrammasi. Asinxron mashinaning T-simon va G simon almashtirish sxemasi. Asinxron mashinaning energetik diagrammasi.

16-mavzu. Asinxron mashinaning elektromagnit (aylantiruvchi)

momenti va mexanik tavsifi

Elektromagnit moment. Mexanik tavsif. Asinxron motorning turg'un ishlash shartlari.

17-mavzu. Asinxron motorning ish tavsifi.

Asinxron motorning yuklama bilan ishlagan xoldagi tavsiflari. Asinxron motor ish tavsifi.

18-mavzu. Asinxron motorni ishga tushirish

Qisqa tutashtirilgan va faza rotorli asinxron motorlarni ishga tushirish usullari.

19-mavzu. Asinxron motorning aylanish chastotasini rostlash.

Asinxron mashinaning aylanish chastotasini rostlash usullari. Faza rotorli asinxron mashinaning aylanish chastotasini rostlash usullari.

20-mavzu. Asinxron generator, undagi elektromagnit jarayonlar va tavsiflari

Asinxron generatorning elektr tarmog'i bilan parallel ishlashi. Elektr tarmog'iga ulanmagan asinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atishi. Asinxron generatorning yuklama bilan ishlashi.

21-mavzu. Asinxron mashinalarning zamonaviy seriyalari va maxsus turlari. Asinxron chastota o'zgartirgich.

Asinxron mashinalarning zamonaviy seriyalari va maxsus turlari avfzalliklari. Asinxron chastota o'zgartirgich sifatida ishlatilish soxalari.

4-modul. Sinxron mashinalardagi elektromagnit va elektromexanik jarayonlar.

22-mavzu. Sinxron generatorning turlari, sinxron mashinalarning tuzilishi ishlash prinsipi.

Sinxron generatorlarning turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi.

23-mavzu. Sinxron generatorlarni qo'zg'atish turlari.

Sinxron generatorlarning o'z-o'zini qo'zg'atishi. Tiristorli qo'zg'atish. O'zgarmas tok generatori yordamida qo'zg'atish.

24-mavzu. Yakor reaksiyasi.

Sinxron generator turlari. Sinxron generatorning tuzilishi va ishlash prinsipi. Sinxron generatorda yakor reaksiyasi.

25-mavzu. Ayon va noayon qutbli sinxron generatorning tenglamalari va vektor diagrammalari.

Ayon qutbli sinxron generatorning tenglamalari va vektor diagrammalarini qurish. Noayon qutbli sinxron generatorning tenglamalari va vektor diagrammalarini qurish.

**26-mavzu. Sinxron mashinani elektr tarmog'iga parallel ulash.
Sinxronlash usullari.**

Tarmoqqa parallel ulash shartlari va taxlili. Aniq va noaniq sinxronlash usullari.

**27-mavzu. Sinxron generatorning elektr tarmog'i bilan parallel
ishlashidagi tavsiflari**

SG ning ish xossalari uning tavsiflari: yuksiz ishlash, simmetrik qisqa tutashuv, yuklanish, tashqi va rostlash tavsiflari. SG ni elektr tarmog'iga yoki ishlab turgan generatorlar bilan parallel ulash.

28-mavzu. Sinxron mashina reaktiv quvvatining burchak tavsifi.

Sinxron mashina burchak tavsifi. Generatorlarni sinxronlash usullari. Burchak tavsifi. Sinxron mashinaning elektromagnit momenti. Sinxron mashinalarda U-simon tavsifi taxlili.

29-mavzu. Sinxron motorning tuzilishi va ishlash prinsipi.

Sinxron motorning tuzilishi va ishlash prinsipi, o'rganish.

30-mavzu. Sinxron motorning ish tavsiflari.

Sinxron motorning ish rejimlarida tavsiflarini taxlili.

31-mavzu. Sinxron motor turli yuklamalardagi ish tavsiflari.

Sinxron motorni yuklama bilan ishlaganda xar xil yuklamalarda ish tavsiflarini taxlili

32-mavzu. Sinxron mashinadagi quvvat isroflari FIK

Sinxron generator va motordagi quvvat isroflari. Sinxron generator va motorning FIK.

**4-modul. O'zgarmas tok mashinalaridagi elektromagnit va
elektromexanik jarayonlar.**

33-mavzu. O'zgarmas tok mashinasi.

O'zgarmas tok mashinalari to'g'risida umumiy ma'lumotlar berish.

34-mavzu. O'zgarmas tok mashinalari tuzilishi va ishlash prinsipi.

O'zgarmas tok mashinalari tuzilishi va ishlash prinsipini taxlil qilish.

35-mavzu. O'zgarmas tok generatorlari tavsiflari

O'zgarmas tok mashinalari tuzilishi va ishlash prinsipi. Mustaqil qo'zg'atishli o'zgarmas tok generator tavsiflari. Yuksiz ishlash va yuklanish tavsiflari. Yuklanish tavsifsi. Qisqa tutashuv tavsifsi. Tashqi va

rostlash tavsiflari.

36-mavzu. O'zgarmas tok motorlari tuzilishi va motorlardagi fizik jarayonlar.

O'zgarmas tok motorlari turlari va ulardagi fizik jarayonlarni o'zlashtirish. O'TMlarining ish jarayoni: ishga tushirish, ish, mexanik, rostlash va tormozlash tavsiflari. Ish jarayonining asosiy tenglamalari. Momentlar va elektr yurituvchi kuchlarining muvozanat tenglamalari.

37-mavzu. O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirish.

O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirish usullari.

38-mavzu. O'zgarmas tok motorlarini tezligini rostlash usullari.

O'zgarmas tok motorlari tezligini rostlash usullari. O'zgarmas tok motorlaridagi isroflar.

2.3. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan kafedra tomonidan ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Unda talabalar asosiy ma'ruza mavzulari bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini amaliy masalalar, keyslar orqali yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o'quv qo'llanmalar asosida talabalar bilimlarini mustahkamlashga erishish, tarqatma materiallardan foydalanish, ilmiy maqolalar va tezislarni chop etish orqali talabalar bilimini oshirish, masalalar yechish, mavzular bo'yicha taqdimotlar va ko'rgazmali qurollar tayyorlash, normativ-huquqiy hujjatlardan foydalanish va boshqalar tavsiya etiladi.

Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi.

1. Transformatorning asosiy parametrlarini aniqlash;
2. Yuklama bilan ishlayotgan transformatorning kuchlanish pasayishini aniqlash;
3. Transformatorlarni parallel ulash shartlarini tekshirish;
4. Asinxron motorning mexanik xarakteristikasini aniq hisoblash;
5. Asinxron motorning aylanish chastotasini rostlash usullariga oid masalalar yechish;
6. Asinxron motorni ishga tushirish momentini aniqlash;
7. Uch fazali asinxron motorni bir fazali tarmoqqa ulash uchun ish va ishga tushirish kondensatori sig'imlarini xisoblash;
8. Sinxron generatorning rostlash va tashqi xarakteristikalarini qurish;
9. Sinxron generatorning U –simon xarakteristikasini qurish;
10. Sinxron generatorning burchak xarakteristikasini qurish;
11. Sinxron motorning U –simon xarakteristikasini qurish;
12. O'zgarmas tok motorining asosiy parametrlarini aniqlash;

13. O'zgarmas tok generatorlarining tashqi xarakteristikasini qurish;
14. O'zgarmas tok motorining mexanik xarakteristikalarini hisoblash;
15. O'zgarmas tok motorining aylanish chastotasini rostdash usullariga oid masalalar yechish;

2.4. Laboratoriya mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan kafedra tomonidan uslubiy ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Unda talabalar asosiy ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar mavzulari bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish va tegishli hisoblashlarni amalga oshirish orqali yanada boyitadilar.

Laboratoriya mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi

1. Uch fazali ikki chulg'amli transformatorning salt ishlash, qisqa tutashuv holatlaridagi tavsiflari va parametrlarini tekshirish.
2. Uch fazali ikki chulg'amli transformatorning yuklama holatidagi tavsiflari va parametrlarini tekshirish.
3. Uch fazali ikki chulg'amli transformatorlarning ulanish guruhlarini aniqlash.
4. Uch fazali ikki chulg'amli transformatorlarning parallel ishlashi.
5. Uch fazali qisqa tutashgan rotorli asinxron motorning salt ishlash va qisqa tutashuv xarakteristikasini tekshirish va parametrlarini aniqlash.
6. Uch fazali qisqa tutashgan rotorli asinxron motorning ish xarakteristikalarini tekshirish.
7. Uch fazali faza rotorli asinxron motorning salt ishlash va qisqa tutashuv xarakteristikasini tekshirish va parametrlarini aniqlash.
8. Uch fazali faza rotorli asinxron motorning ish xarakteristikalarini tekshirish.
9. Sinxron generatorning salt ishlash va yuklanish tavsiflarini tekshirish
10. Sinxron generatorning tashqi va rostdash tavsiflarini tekshirish.
11. Sinxron motorni elektr tarmog'iga parallel ulash va V-simon tavsiflarini tekshirish.
12. Uch fazali sinxron motorning ish tavsiflarini tekshirish.
13. Mustaqil qo'zg'atishli o'zgarmas tok generatorini yakor aylanish tezligi $N=N_n=\text{const}$ bo'lgan sharoit uchun tekshirish.
14. Mustaqil qo'zg'atishli o'zgarmas tok generatorini rostdash, tashqi va qisqa tutashish tavsiflarini tekshirish.
15. Parallel qo'zg'atishli o'zgarmas tok motorini tekshirish.

2.5 Mustaqil ishlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Mustaqil ta'lim kompetensiyasi talabalarning mustaqil o'z-o'zini

rivojlantirishga yordam berish va kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Talabalar mustaqil ishlarni o'z mobil qurilmalarida o'qituvchi rahbarligida an'anaviy shaklda yoki elektron shaklda bajaradilar.

Mustaqil ta'lim uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi.

1. Transformatorlar ish rejimlari.
2. Maxsus transformatorlarning turlari.
3. O'zgaruvchan tok mashinalarining umumiy masalalari.
4. Maxsus asinxron mashinalar.
5. Maxsus sinxron mashinalar.
6. Maxsus o'zgarmas tok mashinalari.
7. Tajriba ma'lumotlari asosida transformatorning asosiy parametrlarini hisoblash.
8. Transformator salt va qisqa ishlash holatida tavsifini qurish.
9. Transformatorning tashqi va rostlash tavsifini qurish.
10. Transformatorning foydali ish ko'effitsiyentini quvvatiga qarab hisoblash.
11. Transformatorlarni parallel ulash shartlarini tekshirish.
12. Asinxron motorni qo'ishimcha qarshilik yordamida ishga tushirish.
13. Asinxron motorning ish xarakteristikalarini toklar doiraviy diagrammasi yordamida aniqlash.
14. Asinxron motorning mexanik xarakteristikasini aniq hisoblash.
15. Uch fazali asinxron motorni bir fazali tarmoqqa ulash uchun ish va ishga tushirish kondensatori sig'img'larini hisoblash.
16. Sinxron generatorning Potye diagrammasini qurish.
17. Sinxron generatorning rostlash xarakteristikasini qurish.
18. O'zgarmas tok mashinalarida quvvat isroflarini hisoblash.
19. O'zgarmas tok mashinalarida kommutatsiya jarayonlari.
20. O'zgarmas tok motorining asosiy parametrlarini aniqlash.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda ushbu fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi va joriy nazorat sifatida baholanadi:

1) Mavzular bo'yicha konspekt (referat, taqdimot) **tayyorlash.** Nazariy materialni puxta o'zlashtirishga yordam beruvchi bunday usul o'quv materialiga diqqatni ko'proq jalb etishga yordam beradi. Talaba konspekti turli nazorat ishlariga tayyorgarlik ishlarini osonlashtiradi va vaqtni tejaydi;

2) O'qitish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari bilan ishlash. Olgan bilimlarini o'zlashtirishlari, turli nazorat ishlariga tayyorgarlik ko'rishlari uchun tavsiya etilgan elektron manbalar, innovasion dars loyihasi namunalari, o'z-o'zini nazorat uchun test topshiriqlari va boshqalar;

3) Fan bo'yicha qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash. Mustaqil o'rganish uchun berilgan mavzular bo'yicha talabalar tavsiya etilgan asosiy

	adabiyotlardan tashqari qo‘shimcha o‘quv-ilmiy adabiyotlardan foydalanadilar. Bunda rus va xorijiy tillardagi adabiyotlardan foydalanish rag‘batlantiriladi; 4) Internet tarmog‘idan foydalanish. Fan mavzularini o‘zlashtirish, amaliy mashg‘ulot va mustaqil ishlarni yozishda mavzu bo‘yicha internet manbalarini topish, ular bilan ishlash nazorat turlarining barchasida qo‘shimcha reyting ballari bilan rag‘batlantiriladi; 5) Mavzuga oid masalalar, keys-stadilar va o‘quv loyihalarini ishlab chiqish, shuning bilan birga ishtirok etish; 6) Amaliyot turlariga asosan material yig‘ish, amaliyotdagi mavjud muammolarning yechimini topish, hisobotlar tayyorlash; 7) Ilmiy seminar va anjumanlarga tezis va maqolalar tayyorlash va ishtirok etish; 8) Mavjud amaliy mashg‘ulot ishlarini takomillashtirish, masofaviy (distansion) ta‘lim asosida mashg‘ulotlarni tashkil etish bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar tayyorlash va h.k. Yangi bilimlarni mustaqil o‘rganish, kerakli ma‘lumotlarni izlash va ularni topish yo‘llarini aniqlash, Internet tarmoqlaridan foydalanib ma‘lumotlar to‘plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to‘garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola (tezis) va ma‘ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Mustaqil ishni tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma va tavsiyalar, keys-stadi, vaziyatli masalalar to‘plami ishlab chiqiladi. Ma‘ruza mavzulari bo‘yicha amaliy topshiriq, keys-stadilar yechish uslubi va mustaqil ishlash uchun vazifalar belgilanadi. 2.6 Kurs loyihasi bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar Kurs loyihasi ijodiy mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi, talabalarda transformatorlarni va asinxron motorlarni elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish ko‘nikmalarini hosil qiladi. Har bir talabaga shaxsiy topshiriq beriladi. Kurs loyihasi mavzulari muntazam ravishda qayta ko‘rib turiladi va tasdiqlanadi. Kurs loyihasi uchun tavsiya etiladigan mavzular 1. To‘la quvvati (...) kVA, yuqori va past kuchlanish qiymatlari (...) V, ulanish sxemasi va guruxi (...) bo‘lgan uch fazali ikki chulg‘amli transformatorning elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish; 2. To‘la quvvati (...) kVA, yuqori va past kuchlanish qiymatlari (...) V, ulanish sxemasi va guruxi (...) bo‘lgan uch fazali ikki chulg‘amli transformatorning elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish;
3.	Ta‘lim natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar). Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba: - Elektr mashinalari kasb yo‘nalishdagi asosiy fan bo‘lib har xil turdagi transformatorlar, o‘zgaruvchan tok va o‘zgarmas tokda ishlovchi elektr mashinalarni chuqur o‘rganib o‘zining bo‘lajak kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyati to‘g‘risida <i>tasavvur va bilimga ega bo‘lishi</i>;

	- Energetika sohasida qo'llaniladigan barcha turdagi elektr mashinalarini ishga tushirish, boshqarish, ekspluatatsiya qilish ilmiy muammolarni yechishni <i>bilishi va ulardan foydalana olishi</i>; - Aholi va barcha sanoat sohasida elektr mashinalarni tutgan o'rni mavjud muammolarni o'rganib, tahlil qilish va bu muammolar bo'yicha dastlabki yechimlarni qabul qila olish <i>ko'nikmalariga ega bo'lishi</i>.
4.	Ta'lim texnologiyalari va metodlari: • ma'ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fiklash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; jamo bo'lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirib, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo'yicha yozma ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar: 1.Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –408 b. 2.Mustafakulova G.N., Toirov O.Z., Bekishev A.E. Elektr mashinalari. Toshkent.: Tafakkur avlodi. 2020. 191 b. 3.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma. - T.: O'qituvchi, 2002. -358 b. 4.S. K. Sahdev/Electrical Machines/ © Cambridge University Press 2018. 5.Testing of Power Transformers under participation of ° Carlson Ake Jitka Fuhr Gottfried Schemel Franz Wegscheider 1st Edition published by Pro Print GmbH, Düsseldorf ISBN 3-00-010400-3-2003. 6.Alimxodjayev K.T., Pirmatov N.B., Ziyoxodjayev T.I. Elektr mashinalari.- T.: "Fan va texnologiya", 2018. -344 b. 7.Alimxodjayev K.T., Pirmatov N.B., Ziyoxodjayev T.I., Mustafakulova G.N. Elektr mashinalari va transformatorlarning ekspluatatsiyasi. - T.: "Fan va texnologiya", 2019. -240 b. 8.Копылова И.П. Электрические машины: Учебник для бакалавр – Москва:. Юрайт, 2012. – 675 с.

9.Иванов – Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Учебник для вузов.– М.: Изд-воМЭИ, 2004. Том. 1 – 652 с, Том 2 – 532 с.

10.Salimov J.S., Pirmatov N.B., Bekchanov B.E. Transformatorlar va avtotransformatorlar. T.: “VEKTOR-PRESS”, 2010.-224 b.

11.N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-197 b.

12.A.Saodullayev, U.Mirzayev «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg‘ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko‘rsatma» Jizzax-2022. JizPI nashriyoti, 60 b.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

13.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. –T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2016. – 56 b.

14.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza 2016 yil 7 dekabr. – T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2016. – 48 b.

15.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.

16.O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. – T.:2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.

17.Pirmatov N.B., Yarmuxamyedova Z.A., Mustafakulova G.N. Elektr mashinalari fanining transformatorlar qismi bo‘yicha kurs loyihasini

	bajarishga oid o'quv-metodik qo'llanma. –T.: ToshDTU, 2012 – 117 b. 18.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. Учеб. Пособие для вузов. –Москва.: – Издательский центр «Академия». 2012. –154 с. 19.Mustafakulova G.N., Toshev Sh.E. Elektr mashinalari fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun metodik ko'rsatma. –T.: TDTU, 2015. – 45 b. 20.Pirmatov N.B., Zayniyeva O.E. Elektromexanika (Elektr mashinalari) fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. –T.: TDTU, 2004. – 75 b. Internet manbalar: 1. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasining hukumat portal 2. www.google.ru – xalqaro o'quv materiallarini qidiruv sayti 3. www.ziynet.uz – milliy o'quv materiallarini qidiruv sayti 4. https://www.southampton.ac.uk/courses/modules/elec2213#learning 5. https://courses.warwick.ac.uk/modules/2020/ES2C6-15 6. https://www.stonybrook.edu/commcms/electrical/undergraduate/courses/syllabi/2018_fall/f18-ese352.pdf
7.	“Elektr mashinalari” fani o'quv dasturi QS xalqaro reyting bo'yicha TOP-300 talikka kirgan University of Southampton (QS-80) (Buyuk Britaniya), Drezden texnika universiteti (QS-234) (Germaniya), Newcastle university (QS-129), (Buyuk Britaniya) ta'lim dasturlari asosida takomillashtirilgan. Fan dasturi Jizzax politexnika instituti Kengashning 2025-yil 25-iyundagi 11- sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun ma'sular: A.Axmedov – JizPI, “Energetika va elektr texnologiyasi” kafedras, katta o'qituvchisi;
9.	A.Parsoxonov- JizPI “Energetika va elektr texnologiyasi” kafedras dotsenti N.Pirmatov- TDTU “Elektr mashinalari va elektr yuritmalari muhandisligi” kafedras professori texnika fanlar doktori

